KAOYAN · READING · PART A

考研精读

让有益的火回归森林

2026年考研英语一 · Text 4

说明文 · 环境与生态

全文 445 词 · 逐句精读

● 单词 ■ 短语



When Tom Swetnam joined[1] the U.S. Forest Service[2] in the 1970s, his mandate[3] was to "put everything out[4]," he recalled[5].

汤姆·斯韦特南回忆说，20世纪70年代加入美国林务局时，他的任务是"全部扑灭"。

VOCABULARY

1. **join** *v.* 加入
2. **Forest Service** （美国）林务局
3. **mandate** *n.* 任务；指令
4. **put...out** 扑灭（火）
5. **recall** *v.* 回忆；回想

But when Swetnam enrolled[1] in graduate school[2] at the University of Arizona's Laboratory[3] of Tree-Ring Research, ...

但斯韦特南在亚利桑那大学树木年轮研究实验室读研究生时，

VOCABULARY

1. **enroll** *v.* 入学；注册
2. **graduate school** 研究生院
3. **laboratory** *n.* 实验室

… he was surprised[4] to find a record[5] of repeated[6] blazes[7] dating back[8] hundreds of years before European[9] colonists[10] arrived on the continent[11].

惊讶地发现了反复发生火灾的记录，这些记录可以追溯到欧洲殖民者来到这片大陆之前几百年。

VOCABULARY

4 **surprised** *adj.* 惊讶的

5 **record** *n.* 记录

6 **repeated** *adj.* 反复的；多次的

7 **blaze** *n.* 火灾；大火

8 **date back** 追溯到

9 **European** *adj.* 欧洲的

10 **colonist** *n.* 殖民者

11 **continent** *n.* 大陆；洲

Some of the trees he analyzed[1] bore[2] more than 20 fire scars[3] among their rings[4].

他分析过的树木中，有些在年轮之间留有超过20处火疤。

VOCABULARY

1. **analyze** *v.* 分析
2. **bear** *v.* 带有；留有
3. **fire scar** 火疤（树木被火烧后留下的伤疤）
4. **ring** *n.* 年轮；环

The fact that[1] fires happened so often meant they **couldn't have been**[2] **severe**[3] **enough to**[4] kill most trees.

> 火灾发生得如此频繁，这一事实意味着，这些火不可能猛烈到足以烧死大多数树木。

VOCABULARY

1. **the fact that** ……这一事实
2. **couldn't have done** （对过去的否定推测）不可能……
3. **severe** *adj.* 猛烈的；严重的
4. **enough to** 足以

Instead[1], a growing body of[2] research[3] showed that frequent[4], low-severity[5] fires made many ecosystems[6] healthier[7].

相反，越来越多的研究表明，频繁发生的低烈度火灾让许多生态系统变得更健康。

VOCABULARY

1. **instead** *adv.* 相反；而是
2. **a growing body of** 越来越多的
3. **research** *n.* 研究
4. **frequent** *adj.* 频繁的
5. **low-severity** *adj.* 低烈度的
6. **ecosystem** *n.* 生态系统
7. **healthy** *adj.* 健康的

They rid[1] the forest[2] of[1] dead[3] and sick[4] trees, reducing[5] competition[6] and curbing[7] the spread[8] of disease[9].

这些火清除了森林中枯死和患病的树木，从而减少了竞争，遏制了疾病的传播。

VOCABULARY

1. **rid...of** 清除；使摆脱
2. **forest** *n.* 森林
3. **dead** *adj.* 死的；枯死的
4. **sick** *adj.* 患病的
5. **reduce** *v.* 减少
6. **competition** *n.* 竞争
7. **curb** *v.* 遏制；抑制
8. **spread** *n.* 传播；蔓延
9. **disease** *n.* 疾病

Because **flammable**[1] **material**[2] couldn't **build up**[3] on the **landscape**[4], …

由于易燃物无法在这片土地上积聚，

VOCABULARY

1. **flammable** *adj.* 易燃的
2. **material** *n.* 物质；材料
3. **build up** 积聚；逐渐增加
4. **landscape** *n.* （一片）土地；地貌

… blazes[5] tended to[6] move slowly and peter out[7] when they reached the footprints[8] of previous[9] burns[10].

火往往蔓延缓慢，烧到以往的过火区域时就会逐渐熄灭。

VOCABULARY

5 **blaze** *n.* 火灾；大火

6 **tend to** 往往；倾向于

7 **peter out** 逐渐消失；（火）逐渐熄灭

8 **footprint** *n.* （占据的）区域；足迹

9 **previous** *adj.* 以往的；先前的

10 **burn** *n.* 火烧；烧过的地方

In 2022, Swetnam and other scientists[1] teamed up[2] to compile[3] a database[4] of fire-scarred[5] trees from across the continent[6].

2022年，斯韦特南和其他科学家联手编制了一个数据库，收录了这片大陆各地留有火疤的树木。

VOCABULARY

1. **scientist** *n.* 科学家
2. **team up** 合作；联手
3. **compile** *v.* 编制；汇编
4. **database** *n.* 数据库
5. **fire-scarred** *adj.* 留有火疤的
6. **continent** *n.* 大陆；洲

Their North American tree-ring[1] fire-scar[2] network[3] (NAFSN) provided the basis for[4] a study[5] published[6] last month.

他们的北美树木年轮火疤网络（NAFSN）为上个月发表的一项研究提供了基础。

VOCABULARY

1. **tree-ring** *n.* 树木年轮
2. **fire-scar** *n.* 火疤
3. **network** *n.* 网络
4. **provide the basis for** 为……提供基础
5. **study** *n.* 研究
6. **publish** *v.* 发表；出版

In the study, the researchers[1] compared the historical[3] fire cadence[4] with[2] the wildfires[5] recorded[6] over the past few decades[7], and uncovered[8] a striking[9] shortfall[10].

在这项研究中，研究人员将历史上的火灾节律与过去几十年记录的野火相比较，发现了一个惊人的缺口。

VOCABULARY

1. **researcher** *n.* 研究人员
2. **compare...with** 把……与……比较
3. **historical** *adj.* 历史上的
4. **cadence** *n.* 节律；节奏
5. **wildfire** *n.* 野火
6. **record** *v.* 记录
7. **decade** *n.* 十年
8. **uncover** *v.* 发现；揭露
9. **striking** *adj.* 惊人的；显著的
10. **shortfall** *n.* 缺口；不足

The NAFSN sites[1] experienced[2] less than[3] a quarter[4] of the number of[5] fires that would have been expected[6] without fire suppression[7].

> NAFSN各采样点经历的火灾次数，还不到不灭火情况下预期次数的四分之一。

VOCABULARY

1. **site** *n.* 站点；地点
2. **experience** *v.* 经历
3. **less than** 不到；少于
4. **quarter** *n.* 四分之一
5. **the number of** ……的数量
6. **expect** *v.* 预期；预计
7. **fire suppression** 灭火；火灾扑救

This deficit[1] is a testament to[2] the effectiveness[3] of modern[4] firefighting[5], said Kelly Martin, a past[6] president[7] of the International[8] Association[9] of Wildland[10] Fire.

曾任国际荒野火灾协会主席的凯莉·马丁说，这一缺口证明了现代灭火工作的成效。

VOCABULARY

1. **deficit** *n.* 缺口；不足
2. **a testament to** ……的证明
3. **effectiveness** *n.* 成效；有效性
4. **modern** *adj.* 现代的
5. **firefighting** *n.* 灭火；消防
6. **past** *adj.* 前任的；以前的
7. **president** *n.* 主席；会长
8. **international** *adj.* 国际的
9. **association** *n.* 协会
10. **wildland** *n.* 荒野；荒地

"Yet[1] the combined[2] consequences[3] of suppression[4] and climate change[5] have eroded[6] humanity's[7] ability[8] to suppress[9] fires, …

> "然而，灭火与气候变化共同造成的后果，已经削弱了人类扑灭火灾的能力，

VOCABULARY

1. **yet** *conj.* 然而；但是
2. **combined** *adj.* 共同的；综合的
3. **consequence** *n.* 后果
4. **suppression** *n.* 灭火；压制
5. **climate change** 气候变化
6. **erode** *v.* 削弱；侵蚀
7. **humanity** *n.* 人类
8. **ability** *n.* 能力
9. **suppress** *v.* 扑灭（火）；压制

… **particularly**[10] those that **ignite**[11] under the most **dangerous**[12] weather **conditions**[13].”

> 尤其是扑灭那些在最危险的天气条件下燃起的火灾。”

VOCABULARY

10 **particularly** *adv.* 尤其；特别

11 **ignite** *v.* 燃起；着火

12 **dangerous** *adj.* 危险的

13 **condition** *n.* 条件；状况

To prevent[1] entire[2] ecosystems[3] from[1] going up in smoke[4], Martin said, people must bring[5] healthy[6] fire back[5] to places that need it.

马丁说，为了防止整个生态系统付之一炬，人们必须把有益的火带回需要它的地方。

VOCABULARY

1. **prevent...from** 防止；阻止
2. **entire** *adj.* 整个的
3. **ecosystem** *n.* 生态系统
4. **go up in smoke** 付之一炬；被烧毁
5. **bring...back** 把……带回；使恢复
6. **healthy** *adj.* 健康的；有益的

At Yosemite National Park[1], Martin oversaw[2] the use of what is known as[3] prescribed burns[4] to make the landscape[5] more resilient[6].

在约塞米蒂国家公园，马丁曾负责实施一种名为计划烧除的做法，以使这片土地更有韧性。

VOCABULARY

1. **National Park** 国家公园
2. **oversee** *v.* 监督；主管
3. **what is known as** 被称为……的（事物）；人们所说的
4. **prescribed burn** 计划烧除（有计划的人为火烧）
5. **landscape** *n.* （一片）土地；地貌
6. **resilient** *adj.* 有韧性的；恢复力强的

These fires were carefully[1] planned and intentionally[2] ignited[3] during periods[4] when weather kept the blazes[5] easy to control[6], and helped eliminate[7] some of the fuel[8] that had built up[9] around the park's important facilities[10].

> 这些火经过精心规划，在天气让火势易于控制的时段有意点燃，并帮助清除了公园重要设施周围积聚起来的部分可燃物。

VOCABULARY

1. **carefully** *adv.* 仔细地；精心地
2. **intentionally** *adv.* 有意地；故意地
3. **ignite** *v.* 点燃
4. **period** *n.* 时段；时期
5. **blaze** *n.* 火灾；大火
6. **control** *v.* 控制
7. **eliminate** *v.* 清除；消除
8. **fuel** *n.* 可燃物；燃料
9. **build up** 积聚；逐渐增加
10. **facility** *n.* 设施

Research[1] shows that these prescribed burns[2] make subsequent[3] wildfires[4] less severe[5], even if[6] later fires happen under the most dangerous[7] weather conditions[8].

> 研究表明，这些计划烧除能让此后的野火没那么猛烈，即使后来的火灾发生在最危险的天气条件下也是如此。

VOCABULARY

1. **research** *n.* 研究
2. **prescribed burn** 计划烧除
3. **subsequent** *adj.* 随后的；后来的
4. **wildfire** *n.* 野火
5. **severe** *adj.* 猛烈的；严重的
6. **even if** 即使
7. **dangerous** *adj.* 危险的
8. **condition** *n.* 条件；状况

Yet[1] even as[2] scientists[3] and public officials[4] increasingly[5] agree on[6] the need for[7] more fires in our forests[8], …

> 然而专家们表示，尽管科学家和政府官员越来越一致地认为森林需要更多的火，

VOCABULARY

1. **yet** *conj.* 然而；但是
2. **even as** 尽管；正当……的时候
3. **scientist** *n.* 科学家
4. **public official** 政府官员；公职人员
5. **increasingly** *adv.* 越来越
6. **agree on** 就……达成一致
7. **the need for** 对……的需要
8. **forest** *n.* 森林

… climate change[9] is making this tactic[10] more challenging[11], experts[12] said.

气候变化却正使这一策略更具挑战性。

VOCABULARY

9 **climate change**
气候变化

10 **tactic** *n.* 策略；手段

11 **challenging** *adj.*
有挑战性的；困难的

12 **expert** *n.* 专家

"It's a **double-edged sword**[1] because **wildfires**[2] are getting more **severe**[3] and larger under **climate change**[4] and we need this work **even**[5] more, …

华盛顿大学的火生态学家苏珊·普里查德说："这是一把双刃剑，因为在气候变化的影响下，野火正变得更猛烈、规模更大，

VOCABULARY

1. **double-edged sword** 双刃剑
2. **wildfire** *n.* 野火
3. **severe** *adj.* 猛烈的；严重的
4. **climate change** 气候变化
5. **even** *adv.* （修饰比较级）更加；甚至更

… **but then**[6] the work gets more **challenging**[7],” said Susan Prichard, a fire **ecologist**[8] at the University of Washington.

> 我们就更需要这项工作，可是这项工作也变得更有挑战性了。”

VOCABULARY

6 **but then** 可是；但另一方面

7 **challenging** *adj.* 有挑战性的；困难的

8 **ecologist** *n.* 生态学家